Open in Colab

Mehrdimensionales Newton-Verfahren: Gleichungssysteme und Optimierung

In den vorherigen Abschnitten haben wir das eindimensionale Newton-Verfahren zur Nullstellensuche (Notebook `00_nullstellenverfahren.ipynb`) sowie den Gradientenabstieg zur mehrdimensionalen Optimierung (Notebook `05_gradient_descent_rosenbrock.ipynb`) kennengelernt.

In diesem Notebook übertragen wir das Newton-Verfahren auf den mehrdimensionalen Raum R^n:

1. **Newton-Verfahren für nichtlineare Gleichungssysteme $\boldsymbol{F(x) = 0}$:** Hier ersetzt die **Jacobi-Matrix** J_F die gewöhnliche Ableitung. Wir untersuchen das geometrische Problem aus dem Schnitt von Kreis und Hyperbel ($x^2 + y^2 = 4$ und $xy = 1$).
2. **Newton-Verfahren zur mehrdimensionalen Minimierung:** Hier wird das Verfahren auf die Gradientenbedingung $\nabla f(x) = 0$ angewendet. Die dabei benötigte Ableitung des Gradienten ist die **Hesse-Matrix** H_f. Wir demonstrieren die quadratische Konvergenz an der Rosenbrock-Funktion im direkten Vergleich zum Gradientenabstieg.

Teil 1: Nichtlineare Gleichungssysteme $F(x) = 0$

Mathematische Herleitung

Gesucht ist ein Vektor $x^* \in \mathrm{R}^n$ mit $F(x^*) = 0$ für eine differenzierbare Funktion $F: \mathrm{R}^n \to \mathrm{R}^n$.

Lineare Taylor-Näherung um den aktuellen Iterationspunkt x_k:

$$F(x_k + \Delta x) \approx F(x_k) + J_F(x_k)\,\Delta x \overset{!}{=} 0$$

wobei $J_F(x_k)$ die **Jacobi-Matrix** (Funktionalmatrix) an der Stelle x_k ist:

Processing math: 100%

$$J_F(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

In jedem Schritt löst man das **lineare Gleichungssystem**:

$$J_F(x_k)\,\Delta x_k = -F(x_k)$$

und setzt

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k.$$

(Hinweis: In der Praxis invertiert man J_F nicht explizit, sondern löst das lineare Gleichungssystem mit `np.linalg.solve` *.)*

Beispiel: Schnitt Kreis ∩ Hyperbel

Wir betrachten das nichtlineare Gleichungssystem:

$$F_1(x,y) = x^2 + y^2 - 4 = 0 \qquad \text{(Kreis mit Radius } r = 2\text{)}$$
$$F_2(x,y) = x \cdot y - 1 = 0 \qquad \text{(Hyperbel } y = 1/x\text{)}$$

Die zugehörige Jacobi-Matrix lautet:

$$J_F(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ y & x \end{pmatrix}$$

Analytische Lösung

Durch Einsetzen von $y = 1/x$ in die Kreisgleichung erhält man $x^2 + \frac{1}{x^2} = 4 \iff x^4 - 4x^2 + 1 = 0$. Die Lösungen im 1. Quadranten sind:

$$x^* = \sqrt{2+\sqrt{3}} \approx 1{,}9318516526, \qquad y^* = \frac{1}{x^*} = \sqrt{2-\sqrt{3}} \approx 0{,}5176380902$$

Iteration und Konvergenztabelle

Die Tabelle zeigt eindrucksvoll die **quadratische Konvergenz**: Der Fehler und das Residuum fallen ab der Nähe der Nullstelle extrem schnell ab; die Anzahl korrekter Nachkommastellen

Processing math: 100%

verdoppelt sich in jedem Iterationsschritt.

Visualisierung der Iterationsschritte im Phasenraum

Teil 2: Newton-Verfahren zur Minimierung (Optimierung)

Mathematische Herleitung

Gesucht ist das Minimum einer zweimal stetig differenzierbaren Funktion $f: \mathrm{R}^n \to \mathrm{R}$.

Eine notwendige Bedingung für ein lokales Minimum ist das Verschwinden des Gradienten:

$$\nabla f(x^*) = 0$$

Wir wenden das Newton-Verfahren auf das nichtlineare Gleichungssystem $F(x) = \nabla f(x) = 0$ an. Die Jacobi-Matrix des Gradienten ∇f ist die **Hesse-Matrix** H_f:

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

Newton-Iterationsvorschrift zur Minimierung:

$$H_f(x_k)\,\Delta x_k = -\nabla f(x_k), \qquad x_{k+1} = x_k + \Delta x_k$$

Im Vergleich zum Gradientenabstieg ($x_{k+1} = x_k - \eta \nabla f(x_k)$):

- **Gradientenabstieg:** nutzt nur die Information 1. Ordnung (Steigung) und bewegt sich orthogonal zu den Höhenlinien. In schmalen, gekrümmten Tälern führt dies zu typischem Zick-Zack-Verhalten und sehr langsamer Konvergenz.
- **Newton-Verfahren:** nutzt die Information 2. Ordnung (Krümmung via Hesse-Matrix) und passt Schrittweite sowie Richtung automatisch an die lokale quadratische Approximation an.

Anwendung auf die Rosenbrock-Funktion

Processing math: 100%

Die Rosenbrock-Funktion (aus Notebook 05):

$$f(x, y) = (1 - x)^2 + 100\,(y - x^2)^2$$

Gradient und Hesse-Matrix:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} -2(1 - x) - 400x(y - x^2) \\ 200(y - x^2) \end{pmatrix}$$

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 - 400y + 1200x^2 & -400x \\ -400x & 200 \end{pmatrix}$$

Direkter Vergleich: Gradientenabstieg vs. Newton-Verfahren

Iterationsschritte des Newton-Verfahrens im Detail:

Visualisierung: Konvergenz und Pfade im Höhenlinienbild

Processing math: 100%